



Panchip Microelectronics Co., Ltd.

PAN3029/3060 MAPM 应用指南

当前版本: 1.4

发布日期: 2025.06

上海磐启微电子有限公司

地址: 上海张江高科技园区盛夏路 666 号 D 栋 302 室

联系电话: 021-50802371

网址: <http://www.panchip.com>

文档说明

由于版本升级或存在其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档内容仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

商标

磐启是磐启微电子有限公司的商标。本文档中提及的其他名称是其各自所有者的商标/注册商标。

免责声明

本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，磐启微电子有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

修订历史

版本	修订时间	描述
V1.0	2023.06	初始版本
V1.1	2023.09	更新 SDK 例程和部分接口函数
V1.2	2023.12	更新 SF,BW 变化，休眠时间自适应功能
V1.3	2024.04	注意事项对 SF5/SF6 做说明，不建议使用
V1.4	2025.06	更新 SDK 接口，并重新设计软件验证

目录

1 功能介绍	1
2 MAPM 帧结构	2
3 SDK 接口函数	4
3.1 RF_EnableMapm	4
3.2 RF_DisableMapm	4
3.3 RF_ConfigMapm	4
3.4 RF_SetMapmAddr	6
3.5 RF_GetMapmTime	6
4 软件设计验证	8
4.1 验证内容:	8
4.2 软件设计流程	8
4.3 验证步骤	8
4.3.1 MAPM 参数	8
4.3.2 验证结果	10
5 注意事项	16
5.1 地址配置	16
5.2 Field 中最后一个 Group 其 ADDR 位置功能选择	16
5.3 同步字配置	16
5.4 Preamble 数量配置	17
5.5 休眠时间	17
5.6 MAPM 中断	17

1 功能介绍

在 ChirpIOT 星状组网使用场景中，为了保证节点端设备能收到网关发送的数据，网关端会使用超长 Preamble 进行发送，如 Preamble 占用时间 1s。在这种情况下，所有节点端设备在收到 Preamble 后都会一直接收直到 Payload 阶段显示节点网络地址，此时，节点端设备的软件可以比较收到的网络地址和节点设备自己地址，如不同，则停止接收，降低功耗，如满足地址接收条件则继续接收。这种方案存在几个问题：

- (1) 不满足地址接收条件的节点端设备，直到 payload 阶段才能停止接收，浪费大量功耗
- (2) 满足地址接收条件的节点端设备也需要收满超长的 preamble 才能进入 payload 接收阶段，也较浪费功耗

为解决以上两个功耗问题，在芯片 PAN3029/PAN3060 中增加新的帧结构模式 Multiple Address Preamble Mode (MAPM)。该新帧结构模组的思路是在 Preamble 阶段插入类似后面同步字 (Sync Word) 的地址，这样节点端在 Preamble 阶段就可以根据地址来提前判断是否满足地址接收条件，已解决(1)问题。另外，为了解决第(2)问题，在地址中增加可变计数器，表明后续还有多少 Preamble 长度，满足地址接收条件的节点端设备可提前进入低功耗休眠状态，后根据该计数器判断需要提前多久在进入接收状态，保证数据正常接收，以便进一步节省满足地址接收条件的节点端设备功耗。

2 MAPM帧结构

原始的帧结构大致如下图 1 所示。



图 1 原始帧结构

如下图 2 所示。MAPM 方案将 preamble 分为 F_n 个 Field， F_n 为 Field 的数量，每一个 Field 的结构相同，内容可不相同，同时为了保证 payload 数据能正确接收，在 sync word 前至少保证 P_n 个 preamble， P_n 需要大于等于 8。

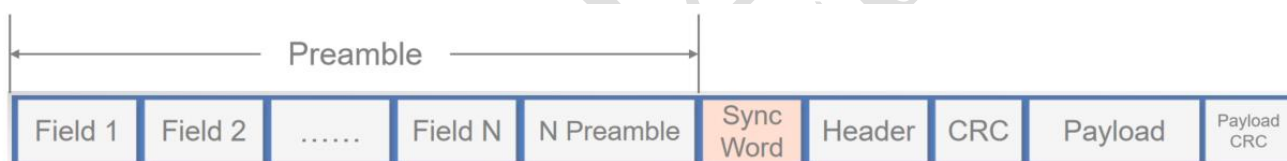


图 2 MAPM 帧结构

如下图 3 所示。在一个 Field 内部，分为若干个 Group。Group 的 G_n 个数最少 1 个，最多 4 个， G_n 个数可以由寄存器配置。**注意：TX 和 RX 的 G_n 配置相同且事先确定。**

一个 Group 分为 P_g 个未经调制的 chirp 加两个带调制的 ADDR，第一个 Group 中， P_g 的值最小为 8，其他 Group 中 P_g 的最小值位 0，也就是让所有的 ADDR 都连在一起，也可在其中插入 preamble，其最大数量为 255 个(8bits)，ADDR 为 1 个字节的数据，可以由寄存器自由配置。

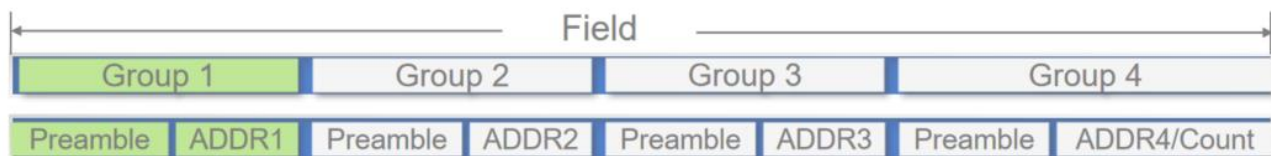


图 3 Field 帧结构

Group1 的 ADDR 固定地作为标识符, 其中 ADDR1 用于 MAPM 硬件同步, ADDR2~ADDR4 用于软件应用。

每个 Field 中 Group 的数量和 Gn 对应, 并且最后一个 Group 的 ADDR, 存在两种模式:

- 1) 地址模式(ADDR), 可用 1 字节寄存器配置
- 2) 计数器模式(COUNT), 根据当前 Field 数量倒计时, 由 RTL 自动来填入, 该值标识剩下的 Field 数量(包含本个 Field)。

注意: TX 和 RX 的地址配置需事先约定好, 其中 ADDR1 必须相同 MAPM 功能才能生效。

3 SDK接口函数

3.1 RF_EnableMapm

接口定义:

```
void RF_EnableMapm(void)
{
    RF_SetPageRegBits(1, 0x38, 0x01);    /* Enable mapm mode */
    RF_WritePageRegBits(0, 0x58, 0, 0x40); /* Enable mapm interrupt */
}
```

接口描述:

开启 mapm 模式，使能 mapm 中断

3.2 RF_DisableMapm

接口定义:

```
void RF_DisableMapm(void)
{
    RF_ResetPageRegBits(1, 0x38, 0x01);    /* Disable mapm mode */
    RF_WritePageRegBits(0, 0x58, 1, 0x40); /* Disable mapm interrupt */
}
```

接口描述:

关闭 mapm 模式，禁用 mapm 中断

3.3 RF_ConfigMapm

接口定义:

```
void RF_ConfigMapm(RF_MapmCfg_t *pMapmCfg)
```

```
{
    uint8_t reg_fn, fn_h, fn_l;
    fn_h = pMapmCfg->fn / 15 + 1;
    fn_l = pMapmCfg->fn % 15 + 1;
    reg_fn = (fn_h << 4) + fn_l;
    RF_WritePageReg(1, 0x3D, reg_fn);
    RF_WritePageRegBits(1, 0x37, pMapmCfg->fnm, 0x80 | 0x40);
    RF_WritePageRegBits(1, 0x38, pMapmCfg->gfs, 0x02);
    RF_WritePageRegBits(1, 0x38, pMapmCfg->gn - 1, 0x08 | 0x04);
    RF_WritePageReg(1, 0x3B, pMapmCfg->pgl);
    RF_WritePageReg(1, 0x3C, pMapmCfg->pgn);
    RF_WritePageRegBits(1, 0x39, (uint8_t)(pMapmCfg->pn >> 8), 0x0F);
    RF_WritePageReg(1, 0x3A, (uint8_t)(pMapmCfg->pn));
}
```

接口描述:

设置 mapm 模式相关参数

参数:

fn {0x01~0xe0}: mapm 前导码中 Field 数量, 总共发送 $fn \times (2^{fnm})$ 个 Field

fnm {0x00~0x03}: mapm 前导码中每个 Field 重复次数:

fnm=0 时, 表示同一个 Field 不重复, 只发送 1 次, 总共发送 fn 个 Field

fnm=1 时, 表示同一个 Field 发送 2 次, 总共发送 $fn \times 2$ 个 Field

fnm=2 时, 表示同一个 Field 发送 4 次, 总共发送 $fn \times 4$ 个 Field

fnm=3 时, 表示同一个 Field 发送 8 次, 总共发送 $fn \times 8$ 个 Field

gfs {0x00~0x01}: 每个 Field 中最后一个 Group 地址位置的功能配置:

gfs=0 时, 表示最后一个地址为 Group 地址

gfs=1 时, 表示最后一个地址为剩余 Field 的个数

gn {0x01~0x04}: 一个 Field 中 Group 的个数

pgl {0x08~0xff}: 每个 Field 中第一个 Group 的前导码数量, 默认 0x08:

pgl=8 时, 表示第一个 Group 中有 8 个前导码

pgl=200 时, 表示第一个 Group 中有 200 个前导码

Pgn {0x00~0xff}: 每个 Field 中除第一个 Group 外, 其他 Group 的前导码数量, 默认 0x08:

pgn=8 时, 表示除第一个 Group 外, 其他 Group 有 8 个前导码

pgn=200 时，表示除第一个 Group 外，其他 Group 有 200 个前导码

Pn{0x00~0xff}: 所有的 Field 都发送完毕后 syncword 前 chirp 的数量，默认 0x08

3.4 RF_SetMapmAddr

接口定义:

```
void RF_SetMapmAddr(uint8_t *MapmAddr, uint8_t AddrWidth)
{
    RF_WritePageRegs(1, 0x3E, MapmAddr, AddrWidth);
}
```

接口描述:

设置 mapm 模式下的组地址

接口参数:

<MapmAddr>: mapm 模式下待设置的组地址

<AddrWidth>: mapm 模式下地址宽度，范围为 1~4

注：地址配置范围见 6.1 地址配置

3.5 RF_GetMapmTime

接口定义:

```
uint32_t RF_GetMapmTime(RF_MapmCfg_t *pMapmCfg, uint32_t SymbolTime)
{
    uint8_t fnm, gn, pgn, pg1, fn;
    uint16_t ChirpNumInOneField;
    uint16_t NumberOfLeftChirps;
    uint32_t LeftMapmTime;
    pgn = pMapmCfg->pgn;
    pg1 = pMapmCfg->pg1;
    gn = pMapmCfg->gn;
    fnm = pMapmCfg->fnm;
    fn = pMapmCfg->fn;
    ChirpNumInOneField = (pg1 + 2) + (pgn + 2) * (gn - 1);
    NumberOfLeftChirps = (1 << fnm) * fn * ChirpNumInOneField - ChirpNumInOneField;
    LeftMapmTime = SymbolTime * NumberOfLeftChirps;
    return LeftMapmTime / 1000;
}
```

接口描述:

获取 mapm 模式下的剩余 Mapm 时间，即从当前时刻到剩余 Field 发送完成的时间(N Preamble 之前)。

接口参数：

<pMapmCfg>: mapm 配置参数

<SymbolTime>: 单个 symbol(chirp)时间

接口返回值：

剩余 Mapm 时间，单位为 ms

4 软件设计验证

注：

1. 只有 TX, RX mapm 地址参数 ADDR1 相同时, RX 才能进入 mapm 中断, 所以 TX,RX 代码要配置一样的 ADDR1, mapm 功能才生效。
2. 所有验证基于 HC32F460EVB 底板, 详细操作方式见第 5 章节系统演示板。

4.1 验证内容：

本示例做了三组对比实验, 验证不同配置下的接收行为, 并进行功耗比较。

- 接收端启用 MAPM 并匹配前导码地址, 执行周期性休眠→唤醒→接收流程。
- 接收端启用 MAPM 但地址不匹配, 休眠指定时间后重新进行前导码检测。
- 接收端 MAPM 关闭场景下, 持续全量接收前导码及数据包。

4.2 软件设计流程

- 1、芯片系统初始化, 并初始化 RF 模块和设置 RF 默认参数。
- 2、设置 MAPM 模块参数包括 Field 数量等, 并设置 MAPM 前导码中的地址信息。
- 3、开启 MAPM 模式, 使能 MAPM 中断。
- 4、Tx 端循环发送带 MAPM 信息的数据包。
- 5、Rx 端接收数据包, 并进行前导码地址匹配, 根据不同的情况执行对应的流程。

4.3 验证步骤

- 1、Tx 端周期性地发送带 MAPM 信息的数据包。
- 2、根据 Rx 端前导码地址匹配情况, 查看对应执行流程。
- 3、串口调试工具监视 Rx 端接收数据和执行流程。
- 4、使用电流表统计 Rx 端的功耗情况。

4.3.1 MAPM 参数

参考代码:

```
const RF_MapmCfg_t g_MapmCfg[] =
{
    /* SF7 */
    .Addr = {0x73, 0x62, 0x21, 0x81}, /* 发送的 MAPM 地址 */
    .fn = 64, /* 发送 64 个 field */
    .fnm = 0, /* 每个 field 发送 1 次 */
    .gn = 3, /* 每个 field 中有 3 个 group */
    .gfs = RF_MAPM_GRP_COUNTER, /* 最后一个 group 载荷功能为计数器 */
    .pg1 = 10, /* 第一个 group 的前导码个数为 10 */
    .pgn = 120, /* 其它 group 的前导码个数为 120 */
    .pn = 8 /* 数据包的前导码个数为 8 */
}
};
```

MAPM 参数的具体含义可参考图 4-1:

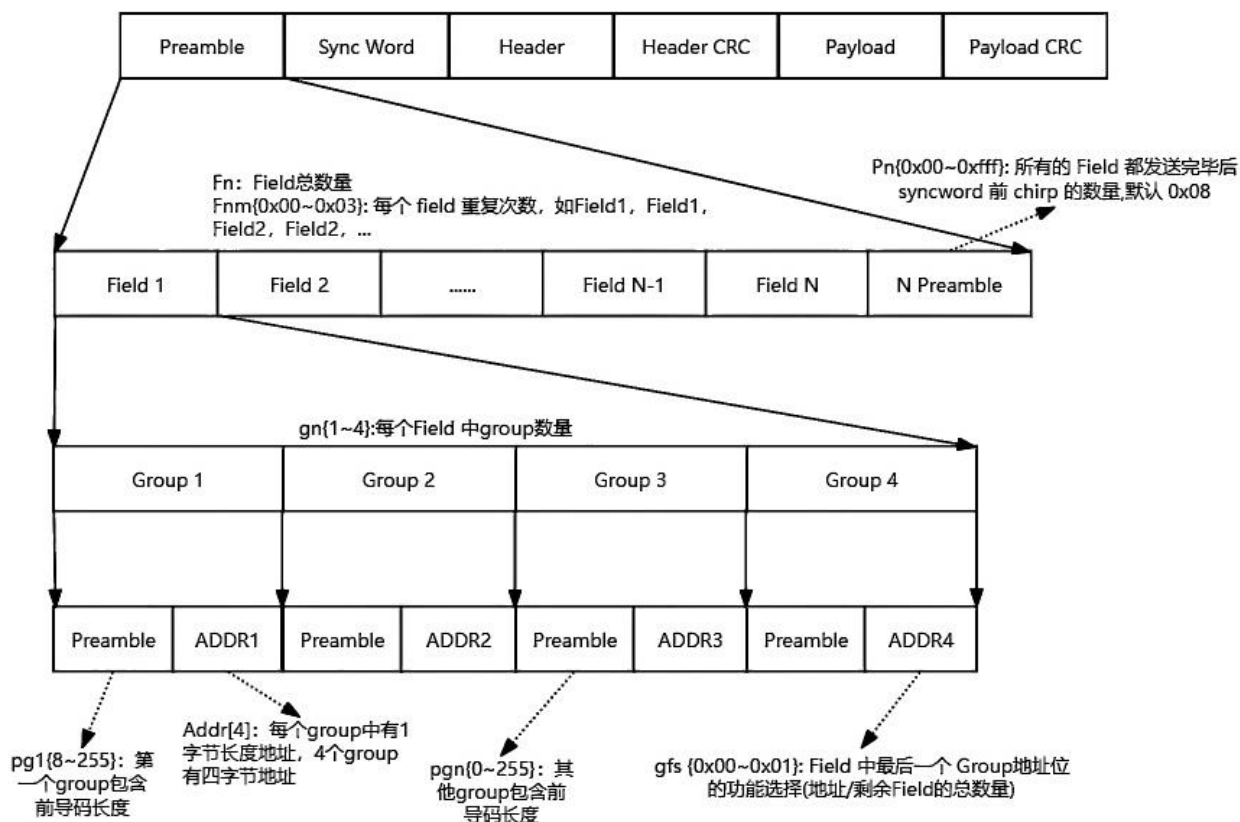


图 4-1 MAPM 参数定义

4.3.2 验证结果

示例代码配置了 MAPM 初始化参数和地址后，Tx 端周期性发送数据包，其默认参数为 SF7 BW500K，发送的数据包 preamble 的持续时间约 4130ms，payload 的持续时间约为 12.8ms。Rx 端接收到数据包前导码后根据不同的情况执行对应的流程。Rx 端的时序图如 4-2 所示：

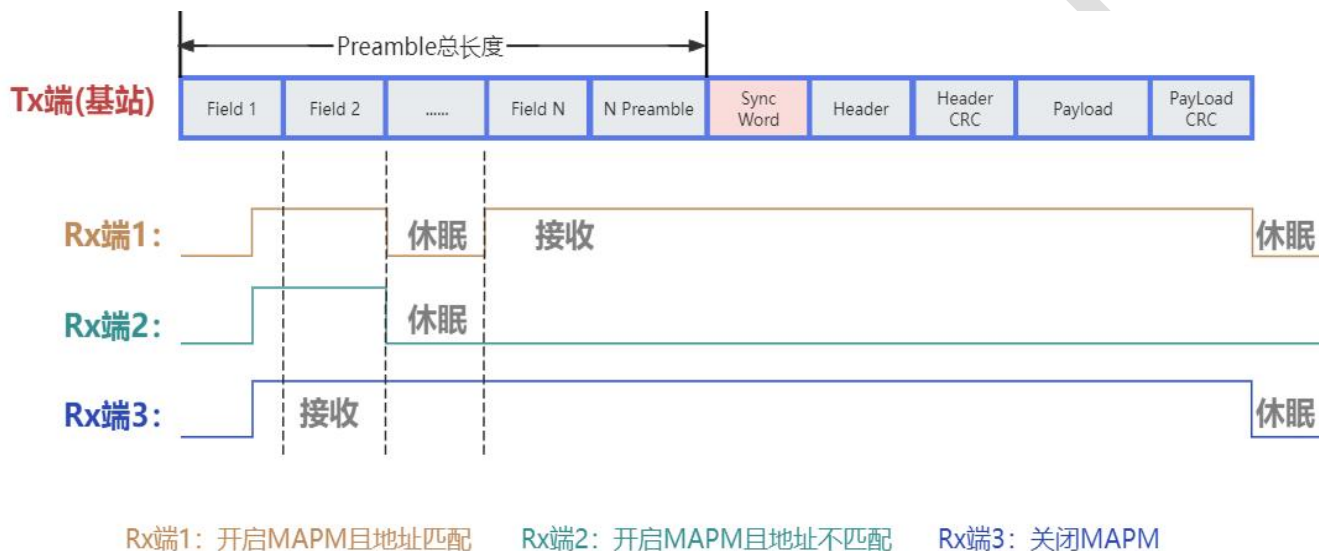


图 4-2 Rx 端不同情况的时序图

4.3.2.1 地址匹配

Rx 端接收到 Tx 端发送的前导码后，其会检查 Field 中所有 Group 的地址。若这些地址均与自身地址匹配，便会依据最后一个 Group 中的计数器计算出预期睡眠时间，随后进入休眠状态。待预期睡眠时间结束，芯片会自动退出休眠状态，为接收 payload 做好准备。数据接收完毕后，芯片会再次进入休眠一段时间，以准备接收下一次数据。具体的时序状态图如 4-3 所示。

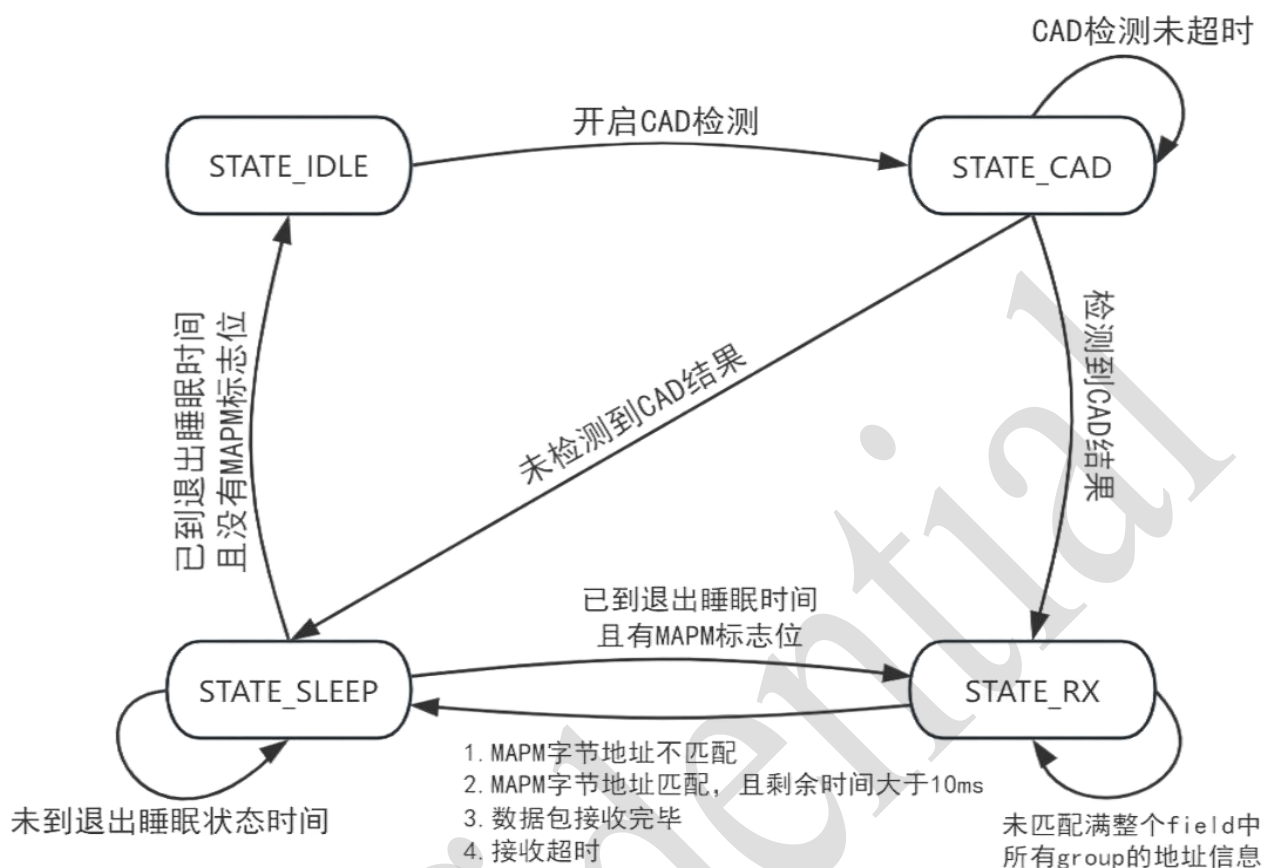


图 4-3 MAPM 地址匹配状态图

根据图 4-4 的日志显示，当发送模组发送数据包时，Rx 端在唤醒后检测到 Tx 端发送的数据包，随后触发 3 次 MAPM 中断。在此过程中，系统获取地址 {0x73, 0x62}，并得知 Field 计数器的值为 {0x2F}。通过该计数器的值计算得出，睡眠时长应为 2949ms。由于系统提前 1 个 Field 时间醒来，因此在退出睡眠状态后，会触发 1 个 Field 中 3 个 Group 地址的 MAPM 中断。系统会忽略这 3 次 MAPM 中断，之后开始接收并打印 payload 数据。接收完毕后，系统会进入一段休眠期，为下一次数据接收做好准备。

```
[19:18:28.048]收←◆RF wakeup.
Expected CAD Time: 1 ms
CAD detected

[19:18:28.104]收←◆Get IRQ regiter:40
Recv Mapm:0x73

[19:18:28.136]收←◆Get IRQ regiter:40
Recv Mapm:0x62

[19:18:28.166]收←◆Get IRQ regiter:40
Recv Mapm:0x2F
MAPM Addr: 73 62 2F
MAPM Addr match
MAPM Counter: 47
Left Mapm Time: 2949 ms, Should Sleep!

[19:18:31.116]收←◆enter the STATE_RX.
RF wakeup.
Get IRQ regiter:40
Recv Mapm:0x73

[19:18:31.150]收←◆Get IRQ regiter:40
Recv Mapm:0x62
Get IRQ regiter:40
Recv Mapm:0x01
MAPM Addr: 73 62 01
MAPM Addr match
MAPM Counter: 1
Left Mapm Time: 0 ms, No need to Sleep! goon rx
Get IRQ regiter:8
+Rx Len=16, Count=2, SF:7
+RxHexData:
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
SNR: 8, RSSI: -62
Enter sleep state.
```

图 4-4 MAPM 地址匹配日志

图 4-5 为逻辑分析仪抓起的 IRQ 中断信息，可以看到当接收端接收到数据包的前导码时会触发 MAPM 中断用于地址信息的匹配。当地址匹配成功后，进入睡眠状态，睡眠时长为 2.94ms，符合日志的打印。睡眠状态会提前 1 个 Field 时长退出作为时长的冗余，当退出睡眠状态后会触发最后 1 个 Field 中 Group 的地址匹配，此时并不会进入睡眠状态，最后会触发一次接收完成的中断。

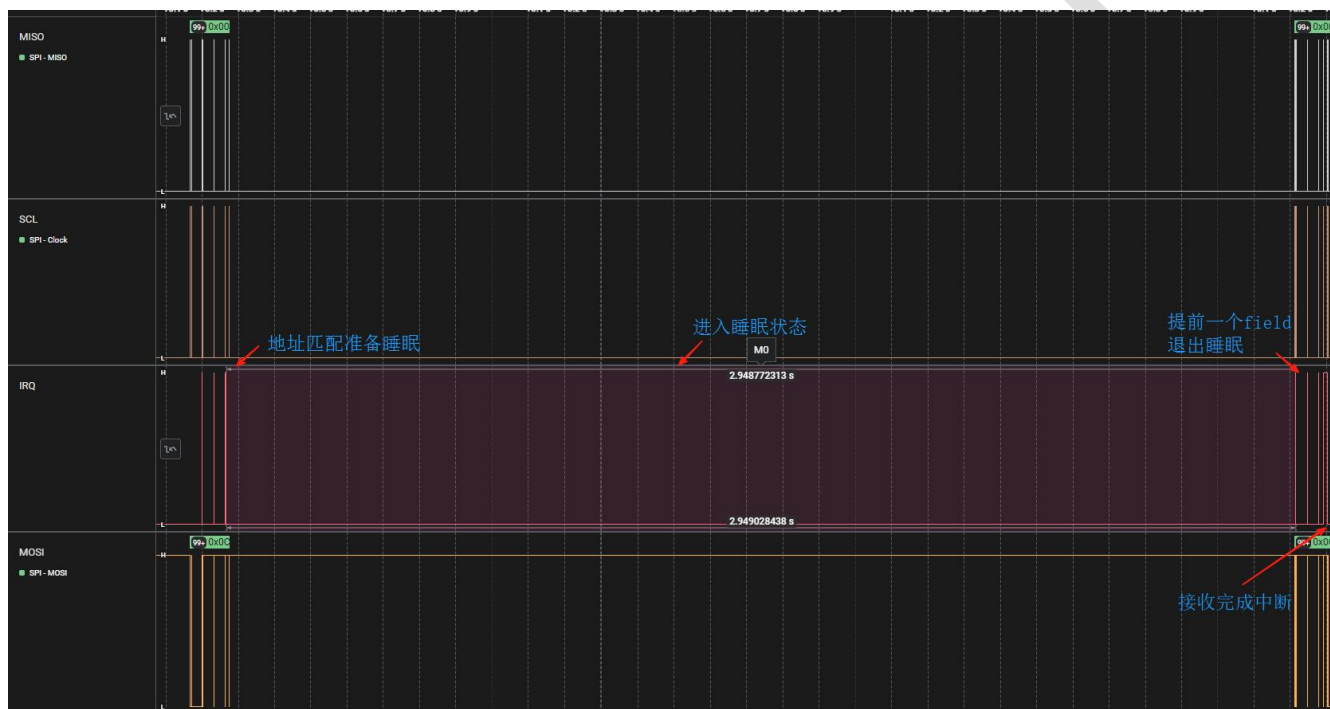


图 4-5 逻辑分析仪分析 MAPM 中断

4.3.2.2 地址不匹配

当 Rx 端接收到的 MAPM 前导码中的地址与自身地址不匹配后，会直接进入睡眠状态。当退出睡眠状态后，会继续准备接收下一个数据包。如日志 4-6 显示，当 CAD 检测到信道繁忙时进行数据接收，触发三次 MAPM 中断并进行地址匹配。由于 Tx 端地址和 Rx 端地址不匹配，芯片进入一段时间的睡眠状态，当退出睡眠状态后继续进行下一次数据的接收。

```
[20:10:36.050]收←◆RF wakeup.  
Expected CAD Time: 1 ms  
CAD detected  
Get IRQ regiter:40  
Recv Mapm:0x73  
Get IRQ regiter:40  
Recv Mapm:0x62  
Get IRQ regiter:40  
Recv Mapm:0x10  
MAPM Addr: 73 62 10  
MAPM Addr not match, RF enter sleep.  
Sleep time:2064 ms  
  
[20:10:38.205]收←◆RF wakeup.  
Expected CAD Time: 1 ms  
CAD not detected, RF enter sleep.  
Expected Sleep Time: 2064 ms  
  
[20:10:40.277]收←◆RF wakeup.  
Expected CAD Time: 1 ms  
CAD detected
```

图 4-6 MAPM 地址不匹配日志

4.3.2.3 关闭 MAPM

当 Rx 端关闭 MAPM 功能后，芯片将不再触发 MAPM 中断，而是全程保持数据包接收状态。当完成数据接收或出现接收超时后进入睡眠状态。待退出睡眠状态后，即开始为下次数据包接收做准备。如图 4-7 所示，当 CAD 检测到信道繁忙时，芯片随即进入数据包接收准备状态。在持续完成数据包接收后，系统将触发接收完成中断，并打印接收到的数据。数据接收完毕后，芯片再次进入睡眠状态，为接收下一个数据包做准备。

```
[20:23:56.329]收←◆RF wakeup.  
Expected CAD Time: 1 ms  
CAD detected  
  
[20:23:59.475]收←◆Get IRQ register:8  
+Rx Len=16, Count=41, SF:7  
+RxHexData:  
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F  
SNR: 0, RSSI: -77  
Enter sleep state.  
  
[20:24:01.539]收←◆RF wakeup.  
Expected CAD Time: 1 ms  
CAD detected
```

图 4-7 Rx 端关闭 MAPM 日志

5 注意事项

5.1 地址配置

1. 由于调制 Chirp 的特点,所有 ADDR 配置范围 0x11~0xFF,不支持小于 0x11 和不支持 0xX0 值,如果软件收到这些值时,软件操作芯片复位。同时需要注意 Group1 中的 ADDR1、Group 中的 ADDR2~4 以及正常帧结构中的 SyncWord 这三者都不相同。

2. SF7~SF12, ADDR 支持 8bit 配置。SF5 仅支持 0b00xx00xx (0x11, 0x12, 0x13, 0x21, 0x22, 0x23, 0x31, 0x32, 0x33), SF6 支持 0b0xxx0xxx, 这里仍然要求满足不支持小于 0x11 和不支持 0xX0 值。(注意:在 SF5\SF6 配置下, MAPM 的计数器模式 count 值在小于 0x11 时计数器值可能会有异常,不建议用户在 SF5\SF6 配置下使用 MAPM 功能)

3. 地址配置配合参数 gn 使用,根据 gn 数量从 addr1 开始连续配置相应数量的 addr。

4. 每个 ADDR 为无符号 8 位数据,配置时高 4 位和低 4 位尽量不要一样。

5.2 Field 中最后一个 Group 其 ADDR 位置功能选择

(1) 参数 gfs = 0x00,Field 中最后一个 Group 配置为普通 Addr 功能

(2) 参数 gfs = 0x01,Field 中最后一个 Group 配置为计数器,注意 fn 和 addr 的配置,避免出现 fn 不断自减出现计数器与 ADDR1 或同步字 syncword 相等的情况误触发 mapm 中断或错误同步的情况。

5.3 同步字配置

SF7~SF12, 同步字 syncword 支持 8bit 配置, SF5 仅支持 0b00xx00xx (0x11, 0x12, 0x13, 0x21, 0x22, 0x23, 0x31, 0x32, 0x33), SF6 支持 0b0xxx0xxx, 这里仍然要求满足不支持小于 0x11 和不支持 0xX0 值。

5.4 Preamble 数量配置

- (1) 每个 Field 中第一个 Group 内 Preamble (pg1) 的数量最小为 8。
- (2) 所有的 Field 都发送完毕后 syncword 前 Preamble(pn)的数量最小为 8。

5.5 休眠时间

根据参数算出后续 preamble 接收时间，进入休眠时休眠时间需注意减去休眠，休眠唤醒及其他代码运行时间，尽量稍微提前唤醒，避免唤醒错过 syncword，无法接收 payload 数据。

5.6 MAPM 中断

Rx 端设置 MAPM 参数并开启 MAPM 模式后，当接收到一次 Group 后会触发一次 MAPM 中断，中断时长为 1 个 Chirp 的时间。